SOFTİTO

YAZILIM VE BİLİŞİM AKADEMİSİ

BİTİRME PROJESİ & ARAŞTIRMA RAPORU

VERİ ANALİTİĞİ VE FİNANSAL EKONOMETRİ

İstanbul Ticari Kredi Piyasasında Fiziki Teminat Paradoksu ve Finansman Boşluğu

> *BDDK, İTO, TOBB ve TBB Veri Entegrasyonu ile Ekonometrik Modelleme ve Makine Öğrenmesi (K-Means) Analizi*

EĞİTİM PROGRAMI

Softito Veri Analitiği Uzmanlık Programı

KURUMSAL KONSORSİYUM

İTO • TOBB • TBB • BDDK Veri Kütükleri

ANALİTİK KAPSAM

NACE Rev.2 Sektörel Kredi & Zafiyet Dinamikleri

DÖNEM / YIL

İstanbul, 2026

İstanbul Ticari Kredi Piyasasında Fiziki Teminat Paradoksu ve Finansman Boşluğu: Ekonometrik Modelleme ve Makine Öğrenmesi Yaklaşımı

Finansal Risk Analitiği ve Ekonometri Grubu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Çoklu Veri Konsorsiyumu

ÖZET

Geleneksel bankacılık kredi tahsis mekanizmaları, asimetrik bilgi ve temerrüt riskini asgariye indirmek amacıyla tarihsel olarak gayrimenkul, arsa ve ağır makine parkı gibi maddi duran varlıklara dayalı fiziki teminat mimarisini benimsemiştir. Bu ampirik çalışma, Türkiye ekonomisinin finansal ve ticari omurgasını oluşturan İstanbul ilinde 2020–2024 periyoduna ait İTO, TOBB, TBB ve BDDK mikro-makro veri tabanlarını NACE Rev.2 sektörel kodlaması altında entegre ederek piyasadaki sermaye tahsisi asimetrisini araştırmaktadır. Ekonometrik bulgular; ticari kredilerin %70'inden fazlasını tekeline alan geleneksel sektörlerin (İmalat ve Ticaret) takipteki alacak (NPL) rasyolarının %6,5 seviyelerine çıktığını ve her 100 yeni kuruluşa karşılık 92 firmanın kapandığını (Zafiyet: %92,4) ortaya koymaktadır. Buna zıt olarak; gayri maddi haklar, yazılım ve beşeri sermaye tabanlı yeni nesil sektörler (Bilgi ve İletişim, Ar-Ge) yalnızca %1,6 NPL oranı ve %60,1 zafiyet rasyosu sergilemelerine rağmen toplam kredi pastasından yalnızca %1,82 pay alabilmektedir. Kredi yoğunlaşmasının Lorenz eğrisi analizi 0,786 Gini katsayısı üretirken, Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) piyasa genelinde 1802,1, odak 10 sektör bazında ise 1992,3 seviyesinde tespit edilmiştir. K-Means kümeleme algoritması sektörleri üç ayrık risk-getiri profiline ayırmış olup geleneksel teminat kurgusunun sistemik finansal kırılganlığı beslediği kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fiziki Teminat Paradoksu, Finansman Uçurumu (Funding Gap), Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI), Gini Katsayısı, K-Means Kümeleme, NPL Riski, Nakit Akışı Kredilendirmesi.

1. GİRİŞ VE KURAMSAL TEMELLER

Sermayenin sektörler arası etkin dağılımı, makroekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ve toplam faktör verimliliğinin artırılması açısından finansal aracılık sisteminin en asli fonksiyonudur. Schumpeter'in **(1942)** öncülüğünü yaptığı yaratıcı yıkım yaklaşımı, dinamik büyümenin eski teknolojilerin yerini yenilikçi, bilgi yoğun sektörlerin almasıyla gerçekleştiğini ileri sürer. Ancak gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde bankacılık sistemi, söz konusu dönüşümün gerektirdiği esnek fonlama altyapısını kurmakta yetersiz kalmaktadır.

Stiglitz ve Weiss'ın **(1981)** çığır açıcı kredi rasyonlaması modeli, eksik bilgi ve asimetrik enformasyon altında kredi piyasalarının faiz mekanizması yoluyla dengeye gelemediğini kanıtlamaktadır. Bankalar, ahlaki tehlike (moral hazard) ve olumsuz seçim (adverse selection) problemlerini bertaraf edebilmek amacıyla faiz oranlarını artırmak yerine, kredi hacmini sınırlandırmakta ve katı fiziki teminat koşulları öne sürmektedir. Bu kuramsal zemin, modern bilgi ekonomilerinde derin bir piyasa başarısızlığına dönüşmektedir: Fikri mülkiyete, algoritmaya ve yetenekli insan kaynağına dayalı girişimler, bilançolarında ipotek edilebilir taşınmaz veya fabrika binası barındırmadıkları için sistemik olarak finansman dışı bırakılmaktadır.

Türkiye ekonomisinin toplam katma değerinin yaklaşık %31'ini, finansal işlemlerinin ise %50'den fazlasını barındıran İstanbul ili, bu yapısal çelişkinin ampirik olarak test edilebileceği en yetkin laboratuvar niteliğindedir. Bu makale; geleneksel sektörlerin yüksek fiziki teminat verme kabiliyetine rağmen yarattığı sistemik batık kredi riskini, buna karşılık yeni nesil sektörlerin düşük temerrüt oranına rağmen maruz kaldığı "Finansman Boşluğu" (Funding Gap) olgusunu matematiksel modellerle ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2. VERİ SETİ MİMARİSİ VE EKONOMETRİK METODOLOJİ

Araştırma kapsamında, Türkiye'de ilk kez dört bağımsız resmî kurumun mikro ve mezo düzeydeki veri tabanları NACE Rev.2 (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) hiyerarşisinde tam uyumlandırma protokolü ile birleştirilmiştir.

2.1. Veri Kaynakları ve Kapsamı

1. **İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sicil Kayıtları:** 2020–2024 periyodunda İstanbul genelinde tescil edilen 180.000'i aşkın ticarî işletmenin kuruluş sermayeleri, hukuki statüleri ve tasfiye/terkin süreçleri derlenmiştir.

2. **Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB):** Kurulan ve kapanan şirketlerin net varoluş süreleri, iflas bildirimleri ve sektörler arası firma demografisi trendleri temin edilmiştir.

3. **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) & TBB Risk Merkezi:** İstanbul iline tahsis edilen 4,2 trilyon TL tutarındaki nakdi ticari kredilerin 21 ana NACE sektörü bazında dağılımı, gayrinakdi riskler ve Donuk Alacaklar (NPL - Takipteki Alacaklar) stokları analize dahil edilmiştir.

2.2. Matematiksel Göstergeler ve Ekonometrik Formülasyonlar

Piyasadaki yapısal riskleri ölçmek üzere araştırmacılar tarafından özgün türetilmiş ve standart ekonometrik endeksler kullanılmıştır:

> **Kapanma Zafiyet Oranı (KZO_i):** $KZO_i = [\text{ Kapanan Firma Sayısı}_i / \text{Kurulan Firma Sayısı}_i] \times 100$

KZO endeksi, ilgili sektörde kurulan her 100 firmaya karşılık kaç firmanın piyasadan çekildiğini ifade eden bir kurumsal yaşam dayanıklılığı göstergesidir.

Herfindahl-Hirschman Yoğunlaşma Endeksi (HHI): $HHI = \sum_{i=1}^{N} (s_i)^2$

Burada s_i, i sektörünün İstanbul toplam ticari kredi stoku içindeki yüzde pazar payını temsil etmektedir. Uluslararası antitröst ve regülasyon literatüründe (ABD Adalet Bakanlığı ve AB Komisyonu standartları) 1.500 puan altı rekabetçi, 1.500–2.500 puan arası orta yoğunluklu, 2.500 puan üzeri ise aşırı yoğunlaşmış piyasayı göstermektedir.

Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı: $G = 1 - \sum_{k=1}^{n} (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$

Burada X_k kümülatif sektör payını, Y_k ise kümülatif kredi kullanım payını simgelemektedir. Gini katsayısının 1'e yaklaşması, finansal kaynağın tek bir sektörde kümelendiği mutlak adaletsizliği göstermektedir.

Finansman Uçurumu Puanı (Funding Gap Score - FGS_i): $FGS_i = [\text{ Net Firma Büyüme Oranı}_i / \text{Kredi Pazar Payı}_i] \times (1 - [NPL_i / 100])$

FGS metriği; yüksek net büyüme hızına ve düşük batık kredi oranına sahip olmasına rağmen bankacılık pastasından orantısız biçimde düşük pay alan sektörlerdeki likidite kıtlığını normalize etmektedir.

3. AMPİRİK BULGULAR VE EKONOMETRİK TARTIŞMA

3.1. Kredi Kaynak Tahsisindeki Oligopolistik Eşitsizlik

Yapılan analizler sonucunda elde edilen Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı **0,786** gibi sıra dışı yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Gelir dağılımı çalışmalarında derin toplumsal kutuplaşmaya tekabül eden bu katsayı, bankacılık kredi pastasındaki kaynağın neredeyse tamamen geleneksel birkaç sektöre tahsis edildiğinin matematiksel ispatıdır.

Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) hesaplamasında ortaya çıkan sonuçlar metodolojik olarak iki farklı perspektifte teyit edilmiştir:

• **Tüm NACE Sektörleri Evreni:** BDDK sisteminde kayıtlı tüm ana ve tali faaliyet kolları toplama dahil edildiğinde genel piyasa HHI skoru **1802,1** olarak hesaplanmıştır.

• **Odak 10 Sektör (Normalized):** İstanbul ticari kredilerinin %95'inden fazlasını emen ana 10 sektörün kendi iç pazar payları normalize edildiğinde HHI skoru **1992,3** değerine ulaşmaktadır.

Her iki hesaplama da 1.500–2.500 eşiğinde kalarak İstanbul ticari kredi piyasasının orta derecede yoğunlaşmış/oligopolistik risk eşiğinde olduğunu ampirik olarak belgelemektedir.

Tablo 1: İstanbul Ticari Kredi Piyasası Sektörel Dağılımı ve Temel Risk Göstergeleri Matrisi (2024 Yıl Sonu)

NACE Faaliyet Alanı	Kredi Tutarı (Milyar TL)	Kredi Payı (%)	NPL Oranı (%)	Kapanma Zafiyeti (%)	Model Kümesi
C - İmalat Sanayii	1.294,4	30,82	6,54	92,41	Küme 0 (Kredi Oburu)
G - Toptan ve Perakende Ticaret	961,3	22,89	4,81	86,75	Küme 0 (Kredi Oburu)
F - İnşaat	517,8	12,33	5,12	78,30	Küme 2 (Durgun/Geleneksel)
K - Finans ve Sigorta Faaliyetleri	327,6	7,80	1,12	42,10	Küme 2 (Durgun/Geleneksel)
D - Elektrik, Gaz, Buhar Dağıtımı	295,6	7,04	2,45	34,50	Küme 2 (Durgun/Geleneksel)
L - Gayrimenkul Faaliyetleri	270,9	6,45	3,20	64,12	Küme 2 (Durgun/Geleneksel)
H - Ulaştırma ve Depolama	189,0	4,50	2,95	58,90	Küme 2 (Durgun/Geleneksel)
M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik	123,9	2,95	2,15	68,40	Küme 1 (İhmal Edilen Dinamo)
J - Bilgi ve İletişim (Yazılım/Fintech)	76,4	1,82	1,62	60,11	Küme 1 (İhmal Edilen Dinamo)
I - Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri	71,4	1,70	4,10	84,20	Küme 2 (Durgun/Geleneksel)
Diğer Sektörler Toplamı	71,7	1,70	3,80	74,10	Diğer
Genel Piyasa / Ağırlıklı Ortalama	**4.200,0**	**100,00**	**4,42**	**76,80**	—

Not: Veriler BDDK Sektörel Kredi Bültenleri, TBB Risk Merkezi ve İTO 2020-2024 dönemsel tescil/terkin kütüklerinden üretilmiştir. Toplam evren genelinde HHI: 1802,1; ilk 10 sektör normalize HHI: 1992,3 seviyesindedir.

3.2. Fiziki Teminat İllüzyonunun Ampirik Olarak Çöküşü

Geleneksel bankacılık algısında fabrika binaları, arsalar ve teçhizatlar mutlak bir temerrüt tamponu olarak görülmektedir. Oysa Tablo 1'deki ampirik veriler bu varsayımın hatalı bir konstrüksiyon olduğunu açıkça kanıtlamaktadır:

1. **İmalat Sanayii Kırılganlığı:** Toplam kredilerin yaklaşık üçte birini (%30,82) tek başına kullanan İmalat Sanayii, **%6,54** NPL oranı ile finansal sisteme en yüksek donuk alacak yükünü getiren faaliyet koludur. Dahası, kapanma zafiyet oranı **%92,41** seviyesindedir. İstanbul'da kurulan her 100 imalat işletmesine karşılık yaklaşık 92 adedi kepenk indirmektedir. Ağır fiziki varlık yapısı ne işletmenin batmasını engelleyebilmekte ne de bankanın alacağını süratle tahsil etmesini sağlamaktadır; icra ve likidasyon süreçleri yıllara sari değer kayıpları üretmektedir.

2. **Yeni Nesil Teknolojinin Finansal Disiplini:** Buna taban tabana zıt olarak Bilgi ve İletişim (NACE: J) sektörü, toplam pastanın yalnızca **%1,82**'sini kullanabilmektedir. Ancak sektörün takipteki alacak oranı yalnızca **%1,62**'dir (imalat sektörünün dörtte birinden az). Kapanma zafiyeti ise **%60,11** ile Türkiye ortalamasının son derece altındadır. Fikri haklar, telifler ve insan sermayesiyle değer üreten teknoloji şirketleri, bankalar nezdinde taşınmaz teminat gösteremedikleri için rasyonlanmakta; oysa temerrüt eğilimi en düşük ve katma değeri en yüksek segmenti oluşturmaktadır.

Bu karşıtlık, Türk bankacılık sektöründe kredi riskinin "borçlunun nakit yaratma kabiliyetine" değil, "iflas anında tasfiye edilecek harabe taşınmaza" bağlandığını gösteren ampirik bir anomaliyi teyit etmektedir.

3.3. Makine Öğrenmesi (K-Means) Kümeleme Analizi

Sektörlerin risk ve fonlama dinamiklerini insan önyargısından bağımsız biçimde ayrıştırmak amacıyla K-Means algoritması uygulanmıştır. Özellik seti olarak; Kredi Pazar Payı, NPL Oranı, Kapanma Zafiyet Oranı ve Net Büyüme Hızı standartlaştırılmış (Z-score normalizasyonu) ve Elbow yöntemi neticesinde optimal küme sayısı $k=3$ olarak belirlenmiştir.

Tablo 2: K-Means Algoritması (k=3) Küme Ağırlık Merkezleri ve Sektörel Karakteristikleri

Küme Adı / Tanımı	Temsil Ettiği Sektörler	Ort. Kredi Payı (%)	Ort. NPL (%)	Ort. Zafiyet (%)	Stratejik Teşhis
Küme 0: "Kredi Oburları"	İmalat Sanayii (C), Toptan/Perakende (G)	26,85	5,68	89,58	Aşırı Fonlanan / Sistemik Riskli
Küme 1: "İhmal Edilen Dinamolar"	Bilgi ve İletişim (J), Mesleki/Ar-Ge (M)	2,38	1,88	64,25	Finansman Açlığı / Yüksek Katma Değer
Küme 2: "Geleneksel Durgunlar"	**İnşaat, Ulaştırma, Gayrimenkul, Turizm**	**5,80**	**3,50**	**69,80**	**Düşük İnovasyon / Orta Düzey Risk**

Not: K-Means modelinde uzaklık metriği olarak Öklid mesafesi kullanılmıştır. Tüm değişkenler ortalaması 0, standart sapması 1 olacak şekilde normalize edilmiştir.

K-Means kümeleme bulguları oldukça çarpıcı bir morfoloji ortaya koymaktadır:

• **Küme 0:** Kredilerin %53,7'sini yutan iki dev sektör, aynı zamanda en yüksek batık oranı ve en kırılgan ömür rasyolarına sahiptir. Bankalar teminat illüzyonu nedeniyle riskli varlıklara sermaye yığmaktadır.

• **Küme 1:** Yüksek sermaye birikimi ve küresel ihracat potansiyeli taşıyan teknoloji şirketleri, toplam kredilerin %4'üne dahi erişememekte ve izole bir kümeye hapsedilmektedir.

3.4. Enflasyonist Aşınma ve Gerçek Fonlama Erimeleri

2020–2024 yılları arasında Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonist ortam (TÜFE/ÜFE deflatörü kümülatif %450+), nominal kredi büyümesini anlamsız kılmaktadır. Nominal olarak kredisi %120 artan bir sektör, yıllık %65 enflasyon altında reel olarak küçülmektedir. Reel sermaye stoku aşınması en çok Ar-Ge ve bilişim girişimlerini vurmuştur; çünkü bu sektörlerin amortisman giderleri yerine nitelikli işgücü maliyetleri dolara ve enflasyona tam endeksli artış göstermektedir. Bu mekanizma, yeni nesil girişimlerin sermaye tabanını hızla tüketerek iflas zafiyetini tetiklemektedir.

4. POLİTİKA ÇERÇEVESİ VE ÇÖZÜM MİMARİSİ

İstanbul ekosistemindeki kaynak tahsisi aksaklığını gidermek ve fiziki teminat paradoksunu kırmak adına üç ayaklı yapısal finansman reformu önerilmektedir:

> **1. Nakit Akışı Odaklı Kredilendirme (Cash-Flow Lending) & Açık Bankacılık Entegrasyonu:**
> Mevcut bilançodaki durağan taşınmazlar yerine, firmaların tekrarlayan gelir modelleri (SaaS sözleşmeleri, ARR/MRR metrikleri), e-fatura akışları ve POS/banka hesap hareketleri makine öğrenmesi modelleriyle skorlanmalıdır. Düzenli nakit akışı üreten dijital işletmeler, sıfır gayrimenkul teminatı ile teminatsız işletme kredilerine erişebilmelidir.

> **2. Fikri Mülkiyet (IP) Teminatlandırma ve Değerleme Borsası:**
> Patent, tescilli marka, algoritma ve yazılım teliflerinin bankalar nezdinde yasal teminat olarak kabul edilebilmesi için bağımsız değerleme standartları oluşturulmalıdır. BDDK sermaye yeterliliği rasyosu (SYR) hesaplamalarında, tescilli patentlerin I. sınıf teminat kategorisine dahil edilmesi sağlanmalıdır.

> **3. Asimetrik KGF Teknoloji Kefalet Paketi ve Girişim Borcu (Venture Debt):**
> Kredi Garanti Fonu (KGF), geleneksel sektörlere gayrimenkul karşılığı dağıtılan kaynak yerine, Bilgi ve İletişim (J) ile Ar-Ge (M) sektörlerine %90 devlet kefaletli koşulsuz girişim paketleri tanımlamalıdır. Ayrıca geleneksel bankalar girişim sermayesi fonlarıyla (VC) ortaklaşa "Venture Debt" mekanizmaları kurarak hisse opsiyonlu borçlanma ürünleri ihraç etmelidir.

5. SONUÇ

Bu çalışma, İstanbul ticari kredi piyasasının yapısal bir kaynak tahsis krizinde olduğunu ampirik verilerle ispatlamıştır. Geleneksel bankacılık anlayışının sarıldığı "fiziki teminat güvencesi", gerçekte takipteki alacak oranı en yüksek (%6,54) ve yaşam ömrü en kırılgan (%92,4 zafiyet) geleneksel sektörlerin aşırı fonlanmasına yol açmaktadır. Buna karşılık, temerrüt oranı asgari düzeyde olan (%1,62) bilgi ve teknoloji odaklı katma değerli sektörler, teminat gösteremedikleri için krediden mahrum bırakılmaktadır. HHI (1802,1) ve Gini (0,786) endekslerinin belgelediği bu tıkanıklık, yalnızca bankacılık regülasyonlarının nakit akışı ve fikri mülkiyet temelli çağdaş kredi skorlama mimarisine geçmesiyle aşılabilecektir.

KAYNAKÇA

- BDDK (2024). *Bankacılık Sektörü Sektörel Kredi Dağılımı ve Takipteki Alacak İstatistikleri Bülteni*. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ankara.
- İTO (2024). *İstanbul Ticaret Odası Dönemsel Kurulan ve Kapanan Şirketler İstatistiki Kütüğü (2020-2024)*. İTO Ekonomik Araştırmalar Şubesi, İstanbul.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers, New York.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *The American Economic Review*, 71(3), 393-410.
- Türkiye Bankalar Birliği (2024). *Risk Merkezi Aylık Kredi Stoku, Teminat Yapısı ve İller Dağılım Bülteni*. TBB, İstanbul.
- TOBB (2024). *Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri Yıllık Raporu*. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara.